



Manual de integração MQTT

Gateways de telemetria KG-100 e KG-200

Documento	KER-MI-0042
Revisão	D, março de 2026
Aplica-se a	KG-100 com firmware 1.6 a 1.9 e KG-200 com firmware 2.0 a 2.4
Público	Desenvolvedores de aplicações que recebem dados de instalações Kerno

Este documento descreve o comportamento do gateway visto de fora, a partir do broker MQTT. Instalação elétrica, montagem de sensores e configuração pelo painel local estão no manual de instalação KER-MI-0031.

Sumário

1 Antes de começar

2 Arquitetura

3 Conexão com o broker

4 Tópicos

5 Mensagem de estado

6 Mensagem de configuração

7 Mensagens de dados

8 Heartbeat

9 Relógio

10 Fila sem conexão

11 Canais acumulados

A Referência rápida dos dois modelos

B Notas de versão de firmware

1 Antes de começar

Os modelos KG-100 e KG-200 fazem a mesma coisa: leem sensores industriais em intervalos fixos e publicam as leituras num broker MQTT. O KG-200 é o sucessor do KG-100. Como o KG-100 continua em campo por muitos anos, os dois modelos costumam conviver na mesma instalação.

IMPORTANTE

As mensagens dos dois modelos têm formatos diferentes. Uma aplicação que recebe dados de uma instalação Kerno precisa entender os dois, e precisa saber qual versão de firmware está em cada gateway.

Convenções usadas neste manual:

- Instantes são epoch Unix em UTC. A unidade (segundos ou milissegundos) depende do modelo e da versão de firmware. Veja a seção 7 e o Apêndice B.
- **Ciclo** é o intervalo de leitura configurado no gateway. O padrão de fábrica é 10 segundos.
- Números de série, tags e valores dos exemplos são fictícios.

2 Arquitetura



O gateway só publica. Ele não assina nenhum tópico e não recebe comandos pelo MQTT. Canais, intervalo de leitura e limites são configurados pelo integrador no painel local do equipamento, e o resultado dessa configuração é publicado pelo próprio gateway (seção 6).

3 Conexão com o broker

Parâmetro	Valor
Protocolo	MQTT 3.1.1 sobre TCP
Porta	1883 na instalação padrão
Autenticação	usuário e senha definidos na instalação, informados pelo integrador
Keepalive	60 s
QoS das publicações	1 (entrega pelo menos uma vez)
Last Will	tópico <code>estado</code> , conteúdo <code>{"online":false}</code> , retido, QoS 1

3.1 Entrega pelo menos uma vez

Com QoS 1, o protocolo garante que a mensagem chega ao broker, mas não garante que chega uma vez só. Se o gateway não recebe a confirmação (PUBACK) a tempo, publica a mesma mensagem de novo. Em redes industriais isso acontece com frequência.

Mensagens repetidas são comportamento normal do protocolo, não defeito do gateway.

3.2 Queda de conexão

Quando a conexão cai sem desconexão limpa (falta de energia, rede instável, cabo), o broker publica a Last Will do gateway: `{"online":false}` no tópico `estado`, retida. Quando o gateway volta, ele mesmo publica `{"online":true, ...}` no mesmo tópico.

3.3 Mensagens publicadas enquanto a aplicação está fora

O broker só guarda mensagens para um cliente desconectado se esse cliente conectou com sessão persistente (*clean session* desligado) e assinou os tópicos com QoS 1. Com sessão limpa, o que foi publicado enquanto a aplicação estava fora do ar não é entregue depois. As mensagens retidas (`estado` e `config`) são entregues sempre que alguém assina o tópico.

4 Tópicos

Tópico	Retido	Quando	Conteúdo
<code>kerno/<serial>/estado</code>	sim	a cada conexão e na queda	se o gateway está online, modelo e firmware
<code>kerno/<serial>/config</code>	sim	a cada conexão	canais, unidades, escalas e limites
<code>kerno/<serial>/dados</code>	não	a cada ciclo	leituras dos sensores
<code>kerno/<serial>/hb</code>	não	a cada 30 s	diagnóstico do gateway

O número de série está na etiqueta do gateway. Começa com `KG1` no KG-100 e com `KG2` no KG-200. Para receber tudo de uma instalação, assine `kerno/#`.

5 Mensagem de estado

```
{"online":true,"modelo":"KG-200","firmware":"2.4.1"}
```

```
{"online":false}
```

A primeira é publicada pelo gateway a cada conexão. A segunda é a Last Will, publicada pelo broker quando a conexão cai (seção 3.2).

6 Mensagem de configuração

A configuração é a única fonte de verdade sobre o que cada canal mede. Unidade, escala e limite mudam quando o integrador reconfigura o gateway, e a configuração nova é publicada na próxima conexão. **Não fixe esses valores no código da aplicação.**

6.1 KG-200

```
{
  "serial": "KG2-1001",
  "firmware": "2.4.1",
  "intervalo_s": 10,
  "canais": [
    { "canal": 1, "tag": "MTR-07-VIB", "descricao": "Motor 07, vibração",
      "grandeza": "vibracao_rms", "unidade": "mm/s", "tipo": "instantaneo",
      "alarme_alto": 7.1 },
    { "canal": 2, "tag": "QGBT-KWH", "descricao": "Quadro geral, energia ativa",
      "grandeza": "energia_ativa", "unidade": "kWh", "tipo": "acumulado",
      "alarme_alto": null }
  ]
}
```

Campo	Descrição
<code>serial</code> , <code>firmware</code>	identificação do gateway
<code>intervalo_s</code>	duração do ciclo, em segundos
<code>canais[].canal</code>	número do canal, de 1 a 8
<code>canais[].tag</code>	identificador definido pelo integrador, único na instalação
<code>canais[].descricao</code>	texto livre
<code>canais[].grandeza</code>	o que o sensor mede
<code>canais[].unidade</code>	unidade dos valores publicados em <code>dados</code>
<code>canais[].tipo</code>	<code>instantaneo</code> ou <code>acumulado</code> (seção 11)
<code>canais[].alarme_alto</code>	limite configurado pelo integrador, ou <code>null</code> . O gateway apenas informa o limite: quem decide o que fazer com ele é a aplicação.

6.2 KG-100

```
{ "sn": "KG1-0203", "fw": "1.8.3", "int": 10,
  "ch": [{ "id": 1, "tag": "TQ-02-TMP", "desc": "Tanque 02 temperatura", "un": "C", "esc": 0.1, "sig": 1 },
          { "id": 2, "tag": "TQ-02-NIV", "desc": "Tanque 02 nivel", "un": "%", "esc": 0.5, "sig": 0 } ] }
```

Campo	Descrição
<code>sn</code> , <code>fw</code>	número de série e versão de firmware
<code>int</code>	duração do ciclo, em segundos
<code>ch[]</code> .id	número do canal, de 1 a 4
<code>ch[]</code> .tag	identificador definido pelo integrador
<code>ch[]</code> .desc	texto livre, sem acentos (limitação do firmware)
<code>ch[]</code> .un	unidade, sem símbolos: <code>C</code> para graus Celsius; vazio em sinais digitais
<code>ch[]</code> .esc	multiplicador do valor bruto (seção 7.2)
<code>ch[]</code> .sig	<code>1</code> para inteiro com sinal, <code>0</code> para sem sinal (seção 7.2)

O KG-100 não tem limite de alarme configurável.

7 Mensagens de dados

7.1 KG-200

Uma mensagem por ciclo, com todos os canais. Os valores já vêm na unidade de engenharia da configuração.

```
{"seq":10482,"ts":1789047000000,
  "leituras":[{"canal":1,"valor":3.84},{ "canal":2,"valor":null,"erro":"E01"}]}
```

Campo	Descrição
<code>seq</code>	número de sequência da mensagem (seção 7.3)
<code>ts</code>	instante da leitura, epoch UTC em milissegundos, no relógio do gateway (seção 9)
<code>leituras[].canal</code>	número do canal da configuração
<code>leituras[].valor</code>	valor na unidade da configuração, ou <code>null</code> quando há erro
<code>leituras[].erro</code>	só aparece quando há falha: <code>E01</code> sensor desconectado, <code>E03</code> leitura fora da faixa do sensor

7.2 KG-100

Uma mensagem por canal, a cada ciclo. O valor vem bruto, como um inteiro de 16 bits, e precisa ser convertido com a configuração do canal.

```
{"n":55120,"c":1,"t":1789047000,"v":65353}
```

Campo	Descrição
<code>n</code>	número de sequência da mensagem (seção 7.3)
<code>c</code>	canal, igual a <code>ch[].id</code> da configuração
<code>t</code>	instante da leitura, epoch UTC, no relógio do gateway. A unidade depende da versão de firmware (Apêndice B)
<code>v</code>	valor bruto, de 0 a 65535

Para chegar ao valor, nesta ordem:

- Se `v` é `65535`, o sensor está desconectado. Se é `65534`, a leitura está fora da faixa do sensor. Nos dois casos não existe valor.
- Se o canal tem `sig` igual a `1`, `v` é um inteiro com sinal em complemento de dois: de `32768` a `65533` são negativos, e o número é `v - 65536`.
- Multiplique pelo `esc` do canal.

EXEMPLO

Canal com `esc` 0.1 e `sig` 1, `v` igual a 65353: $65353 - 65536 = -183$, e $-183 \times 0,1 = -18,3$ na unidade do canal. Em canais com sinal, `-1` e `-2` nunca são enviados como leitura, porque 65535 e 65534 estão reservados.

7.3 Números de sequência

`seq` (KG-200) e `n` (KG-100) contam as mensagens de dados publicadas desde que o gateway ligou. Crescem de um em um e voltam a zero a cada reinício do gateway. Uma mensagem publicada de novo (seções 3.1 e 10) repete exatamente o conteúdo original, inclusive o número de sequência.

8 Heartbeat

Publicado a cada 30 s enquanto há conexão com o broker. Sem conexão, o gateway não guarda heartbeats.

```
KG-200 {"ts":1789047030000,"uptime_s":702611,"rssi":-63,"ntp":true,"fila":0}
KG-100 {"t":1789047030,"up":1161025,"sig":-79,"ntp":1,"q":0}
```

KG-200 / KG-100	Descrição
<code>ts</code> / <code>t</code>	instante no relógio do gateway, na mesma unidade das mensagens de dados
<code>uptime_s</code> / <code>up</code>	segundos desde que o gateway ligou
<code>rssi</code> / <code>sig</code>	intensidade do sinal de rede, em dBm
<code>ntp</code>	se o relógio está sincronizado: <code>true</code> / <code>false</code> no KG-200, <code>1</code> / <code>0</code> no KG-100 (seção 9)
<code>fila</code> / <code>q</code>	mensagens de dados aguardando envio (seção 10)

9 Relógio

O gateway não tem bateria de relógio. Quando liga, o relógio interno parte de **01/01/2020 00:00:00 UTC** e conta normalmente até conseguir sincronizar por NTP. A sincronização depende da rede da instalação: costuma levar menos de um minuto e pode levar vários em redes lentas ou com perda de pacotes.

Enquanto o relógio não está sincronizado:

- todas as mensagens, de dados e de heartbeat, saem com instantes contados a partir de 2020;
- o heartbeat informa `ntp` falso;
- as leituras desse intervalo não são corrigidas nem publicadas de novo depois da sincronização.

O relógio sincronizado se mantém durante quedas de rede. Ele só se perde quando o gateway desliga.

10 Fila sem conexão

Se a conexão com o broker cai e o gateway continua ligado, as leituras continuam sendo feitas e vão para uma fila em memória, com capacidade para 1.440 mensagens de dados. Com a fila cheia, as mensagens mais antigas são descartadas. No KG-100, que publica uma mensagem por canal, a mesma capacidade cobre menos tempo.

Ao reconectar, o gateway faz o seguinte, nesta ordem:

1. publica `estado` e `config`;
2. publica de novo as últimas mensagens enviadas antes da queda, porque não tem como saber se a confirmação delas chegou ao broker;
3. volta a publicar as leituras do ciclo atual e, a cada ciclo, envia junto até 30 mensagens da fila, das mais antigas para as mais novas, até esvaziá-la.

ATENÇÃO

Cada mensagem da fila carrega o instante em que a leitura foi feita, e não o instante do envio. Enquanto a fila esvazia, mensagens atuais e antigas chegam intercaladas.

A fila fica em memória volátil. Se o gateway desligar, as mensagens que estavam nela se perdem.

11 Canais acumulados

Alguns sensores, como medidores de energia, informam um total que só cresce. No KG-200 esses canais aparecem com `tipo` igual a `acumulado` na configuração.

O valor publicado é o total contado **desde que o gateway ligou**. O contador fica em memória volátil e recomeça do zero a cada reinício. Enquanto o gateway está desligado, nada é contado. O KG-100 não tem canais acumulados.

A Referência rápida dos dois modelos

	KG-100	KG-200
Canais	até 4	até 8
Mensagem de dados	uma por canal	uma por ciclo, com todos os canais
Valor	inteiro bruto, converter com <code>esc</code> e <code>sig</code>	unidade de engenharia
Falha de sensor	<code>v</code> igual a 65535 ou 65534	<code>valor</code> nulo e campo <code>erro</code>
Instante	<code>t</code> , em segundos ou milissegundos (Apêndice B)	<code>ts</code> , em milissegundos
Sequência	<code>n</code>	<code>seq</code>
Configuração	<code>sn</code> , <code>fw</code> , <code>int</code> , <code>ch</code>	<code>serial</code> , <code>firmware</code> , <code>intervalo_s</code> , <code>canais</code>
Limite de alarme	não tem	<code>alarme_alto</code>
Canal acumulado	não tem	<code>tipo</code> igual a <code>acumulado</code>
Heartbeat	<code>t</code> , <code>up</code> , <code>sig</code> , <code>ntp</code> (0 ou 1), <code>q</code>	<code>ts</code> , <code>uptime_s</code> , <code>rss_i</code> , <code>ntp</code> (booleano), <code>fila</code>

B Notas de versão de firmware

KG-200

Versão	Mudança visível no MQTT
2.4.0	nenhuma; melhorias de estabilidade na reconexão
2.3.0	fila sem conexão passa de 720 para 1.440 mensagens
2.1.0	canais acumulados (<code>tipo</code> igual a <code>acumulado</code>)
2.0.0	primeira versão: dados em lote por ciclo, valores em unidade de engenharia, configuração com nomes de campo por extenso

KG-100

Versão	Mudança visível no MQTT
1.9.0	o campo <code>t</code> das mensagens de dados e do heartbeat passa de segundos para milissegundos, como no KG-200
1.8.0	heartbeat passa a informar <code>ntp</code>
1.7.2	correção: após reconectar, a última mensagem enviada antes da queda não era publicada de novo
1.6.0	valores 65535 e 65534 reservados para falha de sensor